

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ ПО СПЕЦКУРСУ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»

ТЕМА 1. УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Зачетный минимум по каждой теме – 2/3 от общего числа методов и конспект проделанной работы. Работы должны быть оригинальными. При предъявлении одного варианта выполнения группой студентов количество сделанных заданий делится на количество участников, и полученное число засчитывается как количество сделанных заданий у каждого. Если по теме есть варианты, каждый выбирает себе вариант, если условие общее для всех, то индивидуальна только реализация.

1. 1D уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + f(x, t), \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0$$

$$U(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L$$

$$U(0, t) = \mu_1(t), \quad U(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0$$

- явная двухслойная схема (FTCS метод),
- неявная двухслойная схема (BTCS метод),
- неявный метод Кранка-Николсон,
- метод Рундсона (перешагивания),
- метод Дюфорта-Франкела,
- точное решение методами математической физики для выполнения сравнения (рекомендация учебника с методами, включая выведенные формулы, решения: Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. «Уравнения в частных производных математической физики») либо средствами математического пакета.

1) Результат работы алгоритма отобразить графически в виде зависимости U от x при заданных фиксированных моментах времени, больших и малых (например, $t = 0.1, 0.5, 1, 5, 10$ с или иных для наглядности). Каждый из методов реализовать для разных значений диффузионного числа: $d = 0.1, 0.5, 0.6, 2.5$, чтобы сделать вывод о его влиянии на устойчивость численного решения.

2) Сравнить графики решения между собой и с точным решением (либо решением средствами математических пакетов). Описать наблюдаемые численные эффекты. Сделать вывод о качестве решения. Результаты пункта 2) представить письменно.

Варианты:

1. $\alpha = 1/2, L = 1, f(x, t) = -\sin(t), \varphi(x) = 1 - \sin \pi x, \mu_1(t) = 1, \mu_2(t) = 1$
2. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \sin 2\pi x, \mu_1(t) = 0, \mu_2(t) = 0$
3. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \sin 2\pi x, \mu_1(t) = 0, \mu_2(t) = 0$
4. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \begin{cases} 200x, & x \in [0, 0.5] \\ 200(1-x), & x \in [0.5, 1] \end{cases}, \mu_1(t) = 0, \mu_2(t) = 0$ (это лекционный пример)

5. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \sin 2\pi x, \mu_1(t) = t, \mu_2(t) = 2t$
6. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \begin{cases} x/0.2, & x \in [0, 0.2] \\ (L-x)/(L-0.2), & x \in [0.2, 1] \end{cases}, \mu_1(t) = t, \mu_2(t) = 2t$
7. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = x, \varphi(x) = \begin{cases} x/0.2, & x \in [0, 0.2] \\ (L-x)/(L-0.2), & x \in [0.2, 1] \end{cases}, \mu_1(t) = 0, \mu_2(t) = 0$
8. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \begin{cases} x/0.6, & x \in [0, 0.6] \\ (L-x)/(L-0.6), & x \in [0.6, 1] \end{cases}, \mu_1(t) = \sin(t), \mu_2(t) = 0$
9. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = 0, \varphi(x) = \begin{cases} x/0.2, & x \in [0, 0.2] \\ (L-x)/(L-0.2), & x \in [0.2, 1] \end{cases}, \mu_1(t) = 0, \mu_2(t) = 0$
10. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = x^3 - 6xt, \varphi(x) = 1, U(0, t) = 1, U'(1, t) = -2t$
11. $\alpha = 1, L = 1, f(x, t) = x^3 - 6xt, \varphi(x) = -1, U'(0, t) = t, U(1, t) = 4t$

2. 2D уравнение теплопроводности

- явная двухслойная схема (FTCS метод),
- метод продольно-поперечных прогонок (переменных направлений, она же схема Писмена-Рекфорда), предполагающий расщепление по пространственным переменным на два одномерных уравнения с неявной схемой на каждом полушаге.

3. 1D уравнение конвекция-диффузия

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1, t \geq 0$$

$$T(x, 0) = \underbrace{100x/L}_{\varphi(x)}, \quad 0 \leq x \leq L,$$

$$T(0, t) = 0C, \quad T(1, t) = 100C \quad t \geq 0$$

- явная двухслойная схема (FTCS метод)
- неявная двухслойная схема (BTCS метод)

Подобрать такие параметры, чтобы условие устойчивости выполнялось.

1) Результат работы алгоритма отобразить графически в виде зависимости U от x при заданных фиксированных моментах времени, больших и малых (например, $t = 0.1, 0.5, 1, 10$ с, можно предложить свои варианты, чтобы наглядно отразить поведение системы). Каждый из методов реализовать для разных значений диффузионного числа $d = \alpha\tau/h^2$ и конвекционного числа $c = u\tau/h$, чтобы сделать вывод о выборе шагов сетки по пространственной и временной переменной на устойчивость численного решения.

2) Сравнить решения. Описать наблюдаемые численные эффекты. Сделать вывод о качестве решения. Результаты пункта 2) представить письменно.